Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \; 500 = 3141\ 5927 \; rad/s$$

$$E_1 = \frac{E_{m1}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_e} = 29\ 698 e^{-40^\circ} \; V$$

$$J_2 = \frac{J_{m2}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_J} = 14\ 142 e^{j30^\circ} \; A$$

$$E_2 = \frac{J_2}{G_{vn2}} = \frac{12\ 25 + j7\ 07}{0\ 15} = 81\ 65 + j47\ 14 \; V, \; R_{vn2} = \frac{1}{G_{vn2}} = \frac{1}{0\ 15} = 6\ 667 \; \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 22\ 75 - j19\ 09 - (81\ 65 + j47\ 14) = -58\ 9 - j66\ 23 \; V$$

$$Z_{eq,in} = (R_{vn1} + R_{vn2}) + jX_{Lvn1} = (8 + 6\ 667) + j6 = 14\ 67 + j6 \; \Omega = 15\ 85 e^{j22\ 25 deg}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 3141\ 5927 \; 0\ 0013 = 4\ 084 \; \Omega, \; X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141\ 5927 \; mf} = 0 \; \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 3141\ 5927 \; 0\ 007 = 21\ 991 \; \Omega, \; X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141\ 5927 \; 0\ 000025} = 12\ 732 \; \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 3141\ 5927 \; 0\ 011 = 34\ 558 \; \Omega, \; X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141\ 5927 \; 0\ 0000056} = 56\ 841 \; \Omega$$

$$Z \quad R \quad \vee \quad Y \quad \angle \quad \angle 08 \quad 0 \; \angle \quad \angle 08$$